Matemáticas
3º ESO

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 3

Proporcionalidad y porcentajes

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Si no te sale el mismo resultado, repasa los pasos o consulta los apuntes interactivos de la unidad. Los resultados con decimales están redondeados a las centésimas.

1 Porcentajes, fracciones y decimales

1. ★☆☆

Porcentaje	Fracción irreducible	Decimal
$40\,\%$	$\frac{2}{5}$	$0{,}4$
$75\,\%$	$\frac{3}{4}$	$0{,}75$
$15\,\%$	$\frac{3}{20}$	$0{,}15$
$8\,\%$	$\frac{2}{25}$	$0{,}08$
$35\,\%$	$\frac{7}{20}$	$0{,}35$
$125\,\%$	$\frac{5}{4}$	$1{,}25$
$2{,}5\,\%$	$\frac{1}{40}$	$0{,}025$

2. ★☆☆

a) $32\,\%$ **b)** $7\,\%$ **c)** $150\,\%$ **d)** $60\,\%$ **e)** $36\,\%$ **f)** $12{,}5\,\%$

3. ★★☆

a) $\frac{3}{25}$ **b)** $\frac{13}{20}$ **c)** $\frac{1}{125}$ **d)** $\frac{1}{8}$ **e)** $\frac{7}{5}$ **f)** $\frac{1}{400}$

4. ★★☆ En porcentaje: $\frac{2}{5} = 40\,\%$, $0{,}38 = 38\,\%$, $41\,\%$, $\frac{7}{16} = 43{,}75\,\%$, $0{,}\overline{4} = 44{,}\overline{4}\,\%$.

$$\boxed{0{,}38 < \frac{2}{5} < 41\,\% < \frac{7}{16} < 0{,}\overline{4}}$$

5. ★★★ A: $\frac{18}{24} = 0{,}75 = \boxed{75\,\%}$. B: $\frac{21}{30} = 0{,}7 = \boxed{70\,\%}$. C: $\frac{16}{20} = 0{,}8 = \boxed{80\,\%}$. Orden: **C, A, B**.

2 Cálculo de porcentajes

6. ★☆☆

a) 30 **b)** 48 **c)** 18 **d)** 30 **e)** 60 **f)** 10

7. ★☆☆

a) 47 **b)** 43 **c)** 30 **d)** 35 **e)** 9 **f)** 12

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

8. ★★☆ Chicas: $850 \cdot 0{,}46 = \boxed{391}$. Chicos: $850 - 391 = \boxed{459}$ (el $54\,\%$).

9. ★★☆ Descuento: $45 \cdot 0{,}3 = \boxed{13{,}50\ €}$. Pagamos: $45 - 13{,}50 = \boxed{31{,}50\ €}$.

10. ★★☆ Fútbol: $1\,200 \cdot 0{,}35 = \boxed{420}$. Baloncesto: $1\,200 \cdot 0{,}28 = \boxed{336}$. Tenis: $1\,200 \cdot 0{,}15 = \boxed{180}$.
Otros ($22\,\%$): $1\,200 - 420 - 336 - 180 = \boxed{264}$.

11. ★★★ Ordenadores: $2\,500 \cdot 0{,}4 = \boxed{1\,000\ €}$; quedan $1\,500$ €. Programas: $1\,500 \cdot 0{,}3 = \boxed{450\ €}$.
Formación: $1\,500 - 450 = \boxed{1\,050\ €}$, que es el $\frac{1\,050}{2\,500} = 0{,}42 = \boxed{42\,\%}$ del presupuesto.

12. ★★★ $30\,\%$ de $500 = 150$ y $20\,\%$ de $150 = \boxed{30}$. $20\,\%$ de $500 = 100$ y $30\,\%$ de $100 = \boxed{30}$: es lo mismo.
Equivale a $0{,}2 \cdot 0{,}3 = 0{,}06$, es decir, al $\boxed{6\,\%}$ de 500.

3 Tanto por ciento que representa un número respecto a otro

13. ★☆☆

a) $25\,\%$ **b)** $30\,\%$ **c)** $75\,\%$ **d)** $150\,\%$ **e)** $1{,}5\,\%$ **f)** $20\,\%$

14. ★☆☆ Aprueban $\frac{21}{25} = 0{,}84 = \boxed{84\,\%}$. Suspenden $100\,\% - 84\,\% = \boxed{16\,\%}$.

15. ★★☆

a) $27 : 0{,}15 = \boxed{180}$ **b)** $18 : 0{,}4 = \boxed{45}$ **c)** $54 : 1{,}2 = \boxed{45}$ **d)** $5 : 0{,}025 = \boxed{200}$

16. ★★☆ Primero: $\frac{18}{24} = 75\,\%$. Segundo: $\frac{22}{30} = 73{,}\overline{3}\,\%$. **El primero** tiene mejor porcentaje.

17. ★★☆ Precio del viaje: $36 : 0{,}12 = \boxed{300\ €}$. Queda por pagar: $300 - 36 = \boxed{264\ €}$.

18. ★★★

a) $\frac{162}{450} = 0{,}36 = \boxed{36\,\%}$.

b) $40\,\%$ de $450 = 180\ \text{hm}^3$. Ha ganado $180 - 162 = \boxed{18\ \text{hm}^3}$.

19. ★★★ $\frac{3}{8} = 0{,}375$ de la población; de estos, el $40\,\%$: $0{,}375 \cdot 0{,}4 = 0{,}15 = \boxed{15\,\%}$ de la población total.

4 Aumentos y disminuciones porcentuales

20. ★☆☆

Cantidad inicial	Variación	Índice de variación	Cantidad final
200	aumento del $15\,\%$	1,15	230
80	disminución del $25\,\%$	0,75	60
1 200	aumento del $3\,\%$	1,03	1 236
500	disminución del $6\,\%$	0,94	470
64	aumento del $25\,\%$	1,25	80

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

21. ★☆☆

a) Aumento del $12\,\%$ **b)** Disminución del $15\,\%$ **c)** Aumento del $3\,\%$

d) Disminución del $40\,\%$ **e)** Aumento del $150\,\%$ **f)** Disminución del $0{,}5\,\%$

22. ★★☆ $640 \cdot 1{,}21 = \boxed{774{,}40\ €}$.

23. ★★☆ $750 \cdot 1{,}032 = \boxed{774\ €}$ al mes.

24. ★★☆ $I_V = \dfrac{11\,750}{12\,500} = 0{,}94 \Rightarrow$ ha disminuido un $\boxed{6\,\%}$.

25. ★★★ Primera tienda: $90 \cdot 1{,}1 = 99$ €. Segunda tienda: $110 \cdot 0{,}9 = 99$ €. **Ahora cuesta lo mismo** en las dos: $\boxed{99\ €}$.

26. ★★★ Doce meses: $45 \cdot 12 = 540$ €. Abono anual: $540 \cdot 0{,}85 = \boxed{459\ €}$. Se ahorra $540 - 459 = \boxed{81\ €}$.

5 Cálculo de la cantidad inicial

27. ★☆☆

a) $\dfrac{84}{1{,}2} = \boxed{70}$ **b)** $\dfrac{56}{0{,}7} = \boxed{80}$ **c)** $\dfrac{420}{1{,}05} = \boxed{400}$ **d)** $\dfrac{220}{0{,}88} = \boxed{250}$

28. ★☆☆ $\dfrac{181{,}50}{1{,}21} = \boxed{150\ €}$.

29. ★★☆ Precio original: $\dfrac{520}{0{,}65} = \boxed{800\ €}$. Ahorro: $800 - 520 = \boxed{280\ €}$.

30. ★★☆ $\dfrac{1\,802{,}50}{1{,}03} = \boxed{1\,750\ €}$.

31. ★★☆ Un $40\,\%$ menos $\Rightarrow I_V = 0{,}6$: $\dfrac{9\,600}{0{,}6} = \boxed{16\,000\ €}$.

32. ★★★

a) Sin IVA: $\dfrac{96{,}80}{1{,}21} = \boxed{80\ €}$. IVA pagado: $96{,}80 - 80 = \boxed{16{,}80\ €}$ (que es el $21\,\%$ de 80).

b) El IVA es el $21\,\%$ del precio **sin** IVA (80 €), no del precio final. Luis aplica el porcentaje a una cantidad que ya incluye el IVA.

33. ★★★ Tenía $\dfrac{3\,450}{0{,}92} = \boxed{3\,750\ \text{L}}$, que es el $\dfrac{3\,750}{4\,000} = 0{,}9375 = \boxed{93{,}75\,\%}$ de la capacidad.

6 Variaciones porcentuales encadenadas

34. ★☆☆

a) $1{,}1 \cdot 1{,}2 = 1{,}32 \Rightarrow \boxed{+32\,\%}$ **b)** $0{,}9 \cdot 0{,}8 = 0{,}72 \Rightarrow \boxed{-28\,\%}$

c) $1{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}75 \Rightarrow \boxed{-25\,\%}$ **d)** $1{,}25 \cdot 0{,}8 = 1 \Rightarrow \boxed{0\,\%}$ (no varía)

35. ★☆☆ $300 \cdot 1{,}05 \cdot 1{,}08 = 300 \cdot 1{,}134 = \boxed{340{,}20\ €}$.

36. ★★☆ $I_V = 0{,}7 \cdot 0{,}9 = 0{,}63$. Pagamos $120 \cdot 0{,}63 = \boxed{75{,}60\ €}$. Descuento total: $1 - 0{,}63 = 0{,}37 \Rightarrow$ $\boxed{37\,\%}$ (no el $40\,\%$).

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

37. ★★☆ $I_V = 1{,}04 \cdot 0{,}94 \cdot 1{,}02 = 0{,}997152 < 1$. **Ha bajado** un $1 - 0{,}997152 = 0{,}002848$, es decir, un $\boxed{0{,}28\,\%}$ aproximadamente.

38. ★★☆ $5\,000 \cdot 1{,}12 \cdot 0{,}85 = 5\,000 \cdot 0{,}952 = \boxed{4\,760\ €}$. Hemos **perdido** 240 €, un $\boxed{4{,}8\,\%}$.

39. ★★★ $I_V = \dfrac{1}{1{,}3} \approx 0{,}7692 \Rightarrow$ tiene que bajar aproximadamente un $\boxed{23{,}08\,\%}$.

40. ★★★ $1{,}2 \cdot I_V = 0{,}96 \Rightarrow I_V = \dfrac{0{,}96}{1{,}2} = 0{,}8 \Rightarrow$ ha bajado un $\boxed{20\,\%}$.

7 Interés compuesto

41. ★☆☆ $C_f = 3\,000 \cdot 1{,}04^2 = \boxed{3\,244{,}80\ €}$. Intereses: $\boxed{244{,}80\ €}$.

42. ★☆☆

Año	Capital al inicio	Intereses del año	Capital al final
1	1 000	50	1 050
2	1 050	52,50	1 102,50
3	1 102,50	55,13	1 157,63

43. ★★☆ $C_f = 8\,000 \cdot 1{,}025^5 \approx \boxed{9\,051{,}27\ €}$ (intereses: 1 051,27 €).
Con interés simple: $I = \dfrac{8\,000 \cdot 2{,}5 \cdot 5}{100} = \boxed{1\,000\ €}$.

44. ★★☆ $C_0 = \dfrac{10\,927{,}27}{1{,}03^3} = \dfrac{10\,927{,}27}{1{,}092727} \approx \boxed{10\,000\ €}$.

45. ★★☆ Rédito mensual: $3 : 12 = 0{,}25\,\%$; 24 meses: $C_f = 12\,000 \cdot 1{,}0025^{24} \approx \boxed{12\,741{,}08\ €}$.

46. ★★★ Queremos $1{,}04^n > \dfrac{6\,000}{5\,000} = 1{,}2$. $1{,}04^4 \approx 1{,}1699$ (5 849,29 €) y $1{,}04^5 \approx 1{,}2167$ (6 083,26 €).
Hacen falta $\boxed{5 \text{ años}}$.

47. ★★★ Banco A: $10\,000 \cdot 1{,}035^4 \approx 11\,475{,}23$ €. Banco B: $10\,000 \cdot \left(1 + \dfrac{3{,}4}{1\,200}\right)^{48} \approx 11\,454{,}62$ €.
Es mejor el banco A, por $\boxed{20{,}61\ €}$.

8 Repartos proporcionales

48. ★☆☆ $k = \dfrac{720}{3+4+5} = 60$: $\boxed{180}$, $\boxed{240}$, $\boxed{300}$.

49. ★☆☆ $k = \dfrac{1\,800}{10+15+20} = 40$ €/h: $\boxed{400\ €}$, $\boxed{600\ €}$, $\boxed{800\ €}$.

50. ★★☆ $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6} = \frac{4}{12}, \frac{3}{12}, \frac{2}{12} \Rightarrow$ directamente a 4,3,2: $k = \dfrac{1\,080}{9} = 120$: $\boxed{480}$, $\boxed{360}$, $\boxed{240}$.

51. ★★☆ $\frac{1}{6}, \frac{1}{9}, \frac{1}{18} = \frac{3}{18}, \frac{2}{18}, \frac{1}{18} \Rightarrow$ directamente a 3,2,1: $k = \dfrac{9\,000}{6} = 1\,500$.
El de 6 años: $\boxed{4\,500\ €}$; el de 9 años: $\boxed{3\,000\ €}$; el de 18 años: $\boxed{1\,500\ €}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

52. ★★☆ $k = \dfrac{9\,600}{60\,000} = 0{,}16$: $\boxed{2\,400\ €}$, $\boxed{3\,200\ €}$, $\boxed{4\,000\ €}$.

53. ★★★ Repartimos directamente a capital × tiempo: $48\,000$, $48\,000$ y $30\,000$ (suma $126\,000$).
$k = \dfrac{8\,400}{126\,000} = \dfrac{1}{15}$: A $\boxed{3\,200\ €}$, B $\boxed{3\,200\ €}$, C $\boxed{2\,000\ €}$.

54. ★★★ Repartimos directamente a $\dfrac{\text{horas}}{\text{faltas}}$: $\dfrac{30}{3} = 10$ y $\dfrac{40}{2} = 20$. $k = \dfrac{4\,500}{30} = 150$: $\boxed{1\,500\ €}$ y $\boxed{3\,000\ €}$.

55. ★★★ Las partes son $2k$, $3k$ y $5k$: $5k - 2k = 3k = 450 \Rightarrow k = 150$.
Premio: $10 \cdot 150 = \boxed{1\,500\ €}$. Partes: $\boxed{300\ €}$, $\boxed{450\ €}$, $\boxed{750\ €}$.

9 Problemas de mezclas

56. ★☆☆ $\dfrac{5 \cdot 6 + 3 \cdot 10}{5 + 3} = \dfrac{60}{8} = \boxed{7{,}50\ €/\text{kg}}$.

57. ★☆☆ $\dfrac{12 \cdot 2{,}5 + 8 \cdot 4}{20} = \dfrac{62}{20} = \boxed{3{,}10\ €/\text{L}}$.

58. ★★☆ Balanza: $20 \cdot (7 - 6) = x \cdot (9 - 7) \Rightarrow 20 = 2x \Rightarrow x = \boxed{10\ \text{kg}}$.
(Comprobación: $\frac{20 \cdot 6 + 10 \cdot 9}{30} = \frac{210}{30} = 7$ ✔)

59. ★★☆ Fruta: $3 \cdot 0{,}6 + 2 \cdot 0{,}2 = 2{,}2$ L de 5 L: $\dfrac{2{,}2}{5} = 0{,}44 = \boxed{44\,\%}$.

60. ★★☆ Precio de coste: $\dfrac{30 \cdot 1{,}80 + 20 \cdot 2{,}40}{50} = \dfrac{102}{50} = 2{,}04$ €/kg. Precio de venta: $2{,}04 \cdot 1{,}25 = \boxed{2{,}55\ €/\text{kg}}$.

61. ★★★ Oro puro: $40 \cdot 0{,}75 + 10 = 40$ g de 50 g: ley $\dfrac{40}{50} = \boxed{0{,}800}$, es decir, $0{,}8 \cdot 24 = \boxed{19{,}2\ \text{quilates}}$.

62. ★★★ Balanza (en quilates): el oro de 18 k está 2 k por debajo de 20 k y el oro puro (24 k), 4 k por encima:
$60 \cdot 2 = x \cdot 4 \Rightarrow x = \boxed{30\ \text{g}}$. (Comprobación: $\frac{45 + 30}{90} = \frac{5}{6} = \frac{20}{24}$ ✔)

63. ★★★ Alcohol puro: $15 \cdot 0{,}7 = 10{,}5$ L, que tiene que ser el $40\,\%$ del total: $10{,}5 : 0{,}4 = 26{,}25$ L.
Hay que añadir $26{,}25 - 15 = \boxed{11{,}25\ \text{L}}$ de agua.

10 Problemas de movimientos

64. ★☆☆ $54 : 3{,}6 = \boxed{15\ \text{m/s}}$. $25 \cdot 3{,}6 = \boxed{90\ \text{km/h}}$.

65. ★☆☆

a) $t = \dfrac{330}{120} = 2{,}75\ \text{h} = \boxed{2\ \text{h}\ 45\ \text{min}}$.

b) $1\ \text{h}\ 20\ \text{min} = \frac{4}{3}\ \text{h}$: $d = 120 \cdot \frac{4}{3} = \boxed{160\ \text{km}}$.

66. ★★☆ Se acercan a $70 + 90 = 160$ km/h: $t = \dfrac{360}{160} = 2{,}25\ \text{h} = 2\ \text{h}\ 15\ \text{min} \Rightarrow$ a las $\boxed{11{:}15}$.
Distancia a la ciudad del primer coche: $70 \cdot 2{,}25 = \boxed{157{,}5\ \text{km}}$.

67. ★★☆ Ventaja: $5 \cdot 2 = 10$ km. $t = \dfrac{10}{15 - 5} = \boxed{1\ \text{h}}$, a $15 \cdot 1 = \boxed{15\ \text{km}}$ del punto de partida.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

68. ★★☆ Se alejan a $18 + 22 = 40$ km/h: $t = \dfrac{100}{40} = \boxed{2{,}5 \text{ h}} = 2$ h 30 min.

69. ★★★ A las 9:00 el camión ha recorrido $80 \cdot 1{,}5 = 120$ km; los separan $500 - 120 = 380$ km. $t = \dfrac{380}{80 + 110} = 2$ h $\Rightarrow$ se cruzan a las $\boxed{11{:}00}$, a $80 \cdot 3{,}5 = \boxed{280 \text{ km}}$ de A (el coche ha recorrido 220 km).

70. ★★★ Ventaja: $60 \cdot 1{,}5 = 90$ km. $t = \dfrac{90}{150 - 60} = \boxed{1 \text{ h}}$, a $150 \cdot 1 = \boxed{150 \text{ km}}$ de la estación.

71. ★★★ Tiene que sacarle 400 m y gana 1 m cada segundo: $t = \boxed{400 \text{ s}} = 6$ min 40 s.
La rápida recorre $6 \cdot 400 = 2\,400$ m ($\boxed{6 \text{ vueltas}}$) y la otra 2 000 m ($\boxed{5 \text{ vueltas}}$).

11 Proporcionalidad compuesta

72. ★☆☆

a) Inversamente proporcional.
b) Directamente proporcional.
c) No proporcional.
d) Inversamente proporcional.
e) No proporcional (área $= \ell^2$).
f) Directamente proporcional.

73. ★☆☆

a) Directa: $\dfrac{26}{4} \cdot 7 = \boxed{45{,}50 \text{ €}}$.

b) Inversa: $\dfrac{8 \cdot 15}{12} = \boxed{10 \text{ días}}$.

74. ★★☆ Grifos (D) y horas (D): $x = 3\,600 \cdot \dfrac{9}{6} \cdot \dfrac{5}{4} = \boxed{6\,750 \text{ L}}$.

75. ★★☆ Vacas (D) y días (D): $x = 1\,800 \cdot \dfrac{15}{10} \cdot \dfrac{20}{12} = \boxed{4\,500 \text{ kg}}$.

76. ★★☆ Obreros (I) y horas/día (I): $x = 18 \cdot \dfrac{5}{6} \cdot \dfrac{8}{10} = \boxed{12 \text{ días}}$.

77. ★★★ Impresoras (I), horas/día (I) y hojas (D):
$x = 5 \cdot \dfrac{12}{10} \cdot \dfrac{6}{8} \cdot \dfrac{72\,000}{54\,000} = \dfrac{5 \cdot 12 \cdot 6 \cdot 72\,000}{10 \cdot 8 \cdot 54\,000} = \boxed{6 \text{ días}}$.

78. ★★★ Pienso (D) y días (I): $x = 30 \cdot \dfrac{90}{120} \cdot \dfrac{20}{25} = \boxed{18 \text{ gallinas}}$.

79. ★★★ Obreros (I), horas/día (I) y metros (D):
$x = 15 \cdot \dfrac{8}{10} \cdot \dfrac{9}{6} \cdot \dfrac{200}{120} = \dfrac{15 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 200}{10 \cdot 6 \cdot 120} = \boxed{30 \text{ días}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)